



UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Casco de Santo Tomás

PROBLEMA PROTOTÍPICO:

Agua Eficiente: Optimización del Riego en Zonas Áridas

Autores:

Hernandez Silva Lucia
Mancio Almanzar Erik Alejandro
Rúa Salinas Diana Itzel
Sanchez Sanchez Karen Itzel

Asignaturas:

- Computo Cognitivo
- Visualización de Datos
- Emprendimiento y Desarrollo de Negocios
- Modelado y Simulación de Datos
- Sistemas de Información
- Introducción a las Practicas Profesionales

SEXTO SEMESTRE
SEMIPRESENCIAL

26 de mayo de 2026

Contenido

0.1	Introducción	5
0.2	Planteamiento del Problema	5
0.2.1	Déficit Hídrico Superficial y Subterráneo	6
0.2.2	Ineficiencia Operativa y Climática	6
0.2.3	Brecha en la Toma de Decisiones	6
0.3	Justificación	7
0.4	Objetivo General	8
0.5	Objetivos Específicos	8
0.6	Hipótesis	9
0.7	Alcance y Limitaciones	9
0.7.1	Alcance	9
0.7.2	Limitaciones	9
0.8	Marco Teórico	10
0.8.1	Agricultura en Zonas Áridas	10
0.8.2	Sistema Hidrológico del Valle del Yaqui	11
0.8.3	Balance Hídrico del Cultivo	12
0.8.4	Índice de Estrés Hídrico (IEH)	13
0.9	Modelo y Simulación del Sistema de Riego	14
0.9.1	Fundamento del Modelo	14
0.9.2	Variables y Comportamiento del Sistema	14
0.9.3	Esquema General de Variables	15
0.9.4	Escenarios de Simulación	15
0.9.5	Comparación de Escenarios	16
0.9.6	Supuestos y Limitaciones	17
0.10	Gestión de Riesgos y Ética	17
0.11	Metodología	19
0.11.1	Ingeniería y Calidad de Datos (Protocolo de Veracidad)	19
0.11.2	Cómputo Cognitivo y Explicabilidad	19
0.11.3	Simulación de Escenarios y Viabilidad Económica	20
0.11.4	Trazabilidad y Auditoría Algorítmica	21
0.12	Arquitectura del Sistema	21
0.13	Fuentes de Datos	23
0.14	Estructura del Dataset Maestro	24
0.15	Preparación y Limpieza de Datos	25
0.15.1	Fragmento de Procesamiento en Python	26
0.15.2	Análisis Exploratorio de Datos Climáticos	27
0.16	Dashboard Estratégico	27
0.16.1	Monitoreo en Tiempo Real	28

0.16.2	Matriz de Riesgos Identificados	29
0.16.3	Comunicación de la Incertidumbre	30
0.17	KPIs e Indicadores Estratégicos	31
0.18	Impacto Potencial del Proyecto	32
0.19	Diccionario de Datos y Bitácora de Trazabilidad	32
0.19.1	Diccionario de Datos Principal	32
0.19.2	Bitácora de Auditoría Algorítmica	34
0.20	Tecnologías Utilizadas	35
0.20.1	Implementación del Sistema en Python y Streamlit	35
0.21	Resultados Obtenidos	36
0.22	Trabajo Futuro	36
0.23	Conclusiones	37

Índice de figuras

1	Implementación analítica del modelo de balance hídrico utilizado para simular el comportamiento del cultivo.	13
2	Mapa de humedad y simulación hídrica utilizado para identificar zonas agrícolas críticas.	16
3	Comparación de escenarios de simulación hídrica y desempeño operativo del DSS agrícola.	17
4	Bitácora de decisiones y auditoría algorítmica implementada dentro del DSS HYDROSMART.	18
5	Interfaz de control por voz y chat inteligente integrada al DSS agrícola. . .	20
6	Interfaz conversacional basada en NLP utilizada para emitir recomendaciones y ejecutar acciones de riego mediante lenguaje natural.	20
7	Simulación económica del DSS utilizando precios de garantía de SEGAL-MEX y escenarios de productividad agrícola.	21
8	Flujo general del Sistema de Soporte a Decisiones (DSS).	22
9	Vista operacional de los registros históricos y almacenamiento de datos utilizados por el DSS agrícola.	24
10	Modelo relacional del sistema DSS desarrollado en Power BI.	25
11	Vista general del dashboard estratégico desarrollado en Power BI.	28
12	Mapa interactivo de monitoreo agrícola con identificación visual de parcelas y supervisión del dron dentro del DSS HYDROSMART.	29
13	Panel estratégico del DSS con indicadores de eficiencia hídrica, consumo de agua y estado operativo del sistema de riego inteligente.	31
14	Módulo predictivo del DSS orientado al análisis climático y pronóstico de condiciones hídricas.	36

Índice de cuadros

1	Variables principales del sistema de riego.	15
2	Comparación conceptual de escenarios del sistema de riego.	16
3	Estructura general del dataset maestro.	24
4	Comparación conceptual de escenarios de simulación.	29
5	Análisis de Riesgos según el marco NIST 2023.	30
6	Indicadores estratégicos del DSS.	31
7	Diccionario de datos principal del Sistema de Soporte a Decisiones (DSS). .	34
8	Ejemplo de bitácora de auditoría algorítmica.	34
9	Tecnologías utilizadas en el desarrollo del DSS.	35

0.1 Introducción

En las zonas áridas del norte de México, la disponibilidad de agua para uso agrícola se ha vuelto cada vez más incierta debido a la variabilidad climática y la recurrencia de sequías, lo que incrementa el riesgo productivo y presiona la operación cotidiana del riego (IPCC, 2022). El Valle del Yaqui, Sonora, representa un caso paradigmático: con temperaturas que superan los 35 °C, humedad relativa del 30 % y aportaciones al sistema de presas que cayeron a 968.1 Mm³ en el ciclo 2024-2025 (frente a 3,041.3 Mm³ en 2022-2023), la eficiencia hídrica no es solo una meta técnica, sino un requisito de supervivencia productiva.

A pesar de ello, muchas decisiones de riego aún se basan en reglas generales, experiencia acumulada y registros dispersos, lo que genera riegos excesivos, insuficientes o mal calendarizados. Desde una perspectiva técnico-operativa, la programación del riego exige articular información de clima, suelo, cultivo y operación en un sistema de soporte a decisiones (DSS).

Este proyecto propone una solución basada en datos que convierte información climática, lecturas de humedad (sensores y drones con visión por computadora) y registros de riego en recomendaciones justificables sobre cuándo regar, cuánto aplicar y con qué prioridad, sin comprometer el rendimiento agrícola. Adicionalmente, se incorpora un módulo de activación autónoma por NLP que permite a los agricultores dar instrucciones en lenguaje natural (“riegue parcela A durante 20 minutos”) y un sistema de actuadores ejecuta la orden, registrando todo en una base de datos trazable.

El resultado se visualiza en un dashboard de Power BI que integra monitoreo, predicción y simulación estratégica, bajo criterios de eficiencia hídrica, sostenibilidad y viabilidad económica.

0.2 Planteamiento del Problema

El Valle del Yaqui, Sonora, enfrenta una crisis de disponibilidad hídrica sin precedentes que amenaza la viabilidad del cultivo de trigo, el cual es el pilar de la seguridad alimentaria

nacional. La problemática se articula en tres dimensiones críticas:

0.2.1. Déficit Hídrico Superficial y Subterráneo

De acuerdo con los registros del sistema de presas (Angostura, Novillo y Oviáchic), las aportaciones totales en el ciclo 2024-2025 sufrieron una caída drástica, alcanzando apenas los 968.1 Mm³, lo que representa menos de una tercera parte de los 3,041.3 Mm³ registrados en el ciclo 2022-2023. Esta escasez superficial ha trasladado la presión al Acuífero Valle del Yaqui (Clave 2640). Sin embargo, según la actualización de CONAGUA (2024), la disponibilidad media anual de este acuífero es de solo 11.73 hm³/año, un margen extremadamente estrecho para sostener la demanda de nuevas concesiones o emergencias por sequía.

0.2.2. Ineficiencia Operativa y Climática

La gestión tradicional basada en calendarios fijos ignora la microclimatología local. En el periodo crítico de mayo, la región registra temperaturas máximas promedio de 34.9°C y una humedad relativa del 30 %, condiciones que disparan la evapotranspiración. Sin un sistema analítico, el riego se aplica de forma reactiva, elevando los costos de bombeo y energía eléctrica, y desperdiciando volúmenes de agua que podrían recuperarse mediante una programación precisa.

0.2.3. Brecha en la Toma de Decisiones

Actualmente, existe una fragmentación de la información: los datos climáticos, los niveles de las presas y el estado de humedad del suelo no convergen en una sola plataforma. Esto genera un "vacío de decisión" donde el agricultor carece de herramientas de simulación para prever el impacto de sus estrategias de riego en el rendimiento final y en el retorno de inversión (ROI), considerando el precio de garantía actual del trigo panificable (\$7,050/ton).

0.3 Justificación

La sostenibilidad del sistema productivo sonorense depende directamente de la eficiencia en el uso del agua, especialmente en un contexto donde la disponibilidad superficial ha decrecido drásticamente. La reciente inversión gubernamental de 20 MDP en seis cárcamos de bombeo permite recuperar 9 millones de m^3 por ciclo, beneficiando a 2,000 hectáreas adicionales. No obstante, la operación de esta infraestructura (bajo la Tarifa 09 de CFE con un costo estimado de \$0.85/kWh) requiere de una precisión analítica extrema para asegurar que la derrama económica proyectada de \$105,750,000 MXN y la estabilidad de 42,000 jornales no se vean comprometidos por decisiones basadas en datos erróneos o registros dispersos.

En este escenario, la relevancia de este proyecto radica en la integración de tecnologías emergentes que superan las limitaciones del monitoreo tradicional:

- **Drones y Visión Computacional:** Permiten estimar la humedad a nivel subparcelario y calcular el Índice de Estrés Hídrico (IEH) con alta resolución, detectando anomalías antes de que el daño foliar sea irreversible.
- **Cómputo Cognitivo y NLP:** La incorporación de interfaces de Lenguaje Natural reduce la barrera tecnológica para el productor, permitiendo una gestión asistida donde las órdenes de riego se ejecutan y registran de forma auditable, garantizando la trazabilidad exigida por marcos internacionales (Kroll et al., 2017).
- **Sistemas de Información y Automatización:** La gestión por secciones independientes evita el sobre-riego y optimiza el consumo energético, alineando la producción agrícola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6: Agua Limpia, ODS 9: Industria e Innovación y ODS 12: Producción Responsable).

El Sistema de Soporte a Decisiones (DSS) propuesto, desarrollado en Python y visualizado en Power BI, transforma el recurso hídrico recuperado en un activo estratégico gestionado bajo criterios de eficiencia técnica y viabilidad económica, asegurando la resiliencia del Valle del Yaqui ante la variabilidad climática creciente.

0.4 Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma analítica basada en Cómputo Cognitivo para la gestión integral del riego en el Valle del Yaqui, que integre monitoreo multiespectral, predicción climática y simulación de escenarios, bajo criterios de eficiencia hídrica, trazabilidad algorítmica y viabilidad económica para el productor.

0.5 Objetivos Específicos

- **Modelar** el balance hídrico diario del cultivo de trigo mediante variables de evapotranspiración (ETc), precipitación y humedad del suelo para determinar necesidades exactas de riego.
- **Construir** un Índice de Estrés Hídrico (IEH) compuesto, utilizando analítica de datos sobre variables de radiación solar, índice UV, temperatura y humedad relativa.
- **Desplegar** un sistema de visión computacional mediante drones para la detección de anomalías hídricas subparcelarias a través del análisis de imágenes multiespectrales (NDVI).
- **Implementar** modelos predictivos de series temporales para pronosticar variables climáticas críticas a corto plazo (7 días).
- **Simular** estrategias de riego a nivel temporada mediante modelos estocásticos, evaluando escenarios optimistas, realistas y pesimistas frente a la disponibilidad de presas y el acuífero 2640.
- **Desarrollar** una interfaz de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para la automatización y control de riego, permitiendo la interacción hombre-máquina mediante comandos de voz o texto.
- **Diseñar** un dashboard interactivo en Power BI que centralice KPIs operativos, alertas de estrés hídrico y la trazabilidad de la toma de decisiones.
- **Establecer** un marco de auditoría algorítmica y explicabilidad que registre las

recomendaciones del sistema frente a las acciones ejecutadas para garantizar la responsabilidad ética del modelo.

- **Evaluar** el impacto económico del sistema midiendo el Retorno de Inversión (ROI) derivado del ahorro energético y la optimización del rendimiento por hectárea.

0.6 Hipótesis

La implementación de un ecosistema de Cómputo Cognitivo basado en el modelado del balance hídrico diario, visión computacional mediante drones, interfaces de activación por NLP y simulación estocástica de escenarios permitirá reducir al menos un 25 % el consumo de agua por hectárea en el cultivo de trigo del Valle del Yaqui. Se postula que esta optimización tecnológica mantendrá la estabilidad del rendimiento agrícola y mejorará el retorno de inversión (ROI) operativo, al mitigar el estrés hídrico en periodos críticos mediante una toma de decisiones trazable y basada en evidencia climática.

0.7 Alcance y Limitaciones

0.7.1. Alcance

El proyecto integra el monitoreo de variables climáticas de la estación Pueblo Yaqui, la disponibilidad del Acuífero 2640 (11.73 hm^3) y el sistema de presas del Río Yaqui. El sistema culmina en un *Dashboard* interactivo que permite simular el impacto económico basado en los Precios de Garantía de SEGALMEX para el ciclo 2024-2025.

0.7.2. Limitaciones

- **Disponibilidad de Captura Aérea:** El sistema depende de la operación periódica de drones y sensores de monitoreo. Condiciones climáticas extremas, fallos de conectividad o limitaciones operativas pueden afectar temporalmente la actualización

de datos en tiempo real, por lo que el sistema recurre de manera complementaria a registros históricos y modelos predictivos.

- **Generalización:** Los coeficientes de cultivo (K_c) son específicos para variedades de trigo en Sonora y no deben aplicarse a otros cultivos sin recalibración.
- **Infraestructura:** Se asume una eficiencia de bombeo constante en los 6 nuevos cárcamos de la región.

0.8 Marco Teórico

0.8.1. Agricultura en Zonas Áridas

Las regiones áridas y semiáridas presentan limitaciones estructurales relacionadas con la disponibilidad de agua, altas temperaturas, evaporación intensiva y variabilidad climática. En estos contextos, la agricultura depende directamente de sistemas de riego eficientes que permitan optimizar el uso del recurso hídrico sin comprometer la productividad agrícola.

El estado de Sonora representa uno de los principales polos agrícolas de México, particularmente en la producción de trigo. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), durante el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2020-2021 la producción de trigo en Sonora registró un incremento aproximado del 10 %, alcanzando un volumen estimado de 1.68 millones de toneladas, impulsado por un mayor número de hectáreas sembradas y condiciones climáticas favorables para el desarrollo fenológico del cultivo.

En dicho ciclo agrícola se sembraron más de 236 mil hectáreas de trigo, con rendimientos promedio superiores a las 7 toneladas por hectárea, posicionando nuevamente a Sonora como el principal productor nacional de este cereal, contribuyendo con aproximadamente el 53 % de la producción total del país.

La relevancia económica y estratégica del trigo en Sonora incrementa la necesidad de implementar herramientas tecnológicas orientadas a la gestión eficiente del agua, debido

a que el rendimiento agrícola depende fuertemente de las condiciones climáticas y de la disponibilidad hídrica para riego.

Además, el comportamiento climático influye directamente en el desarrollo del cultivo. La presencia de semanas con temperaturas más bajas durante etapas críticas del crecimiento favorece el rendimiento del trigo, mientras que periodos prolongados de calor extremo y baja humedad pueden generar estrés hídrico y pérdidas productivas.

En este contexto, la incorporación de sistemas de monitoreo climático, simulación hídrica y análisis predictivo representa una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad agrícola en regiones áridas como el Valle del Yaqui, permitiendo optimizar la toma de decisiones relacionadas con el riego y la administración del recurso hídrico.

0.8.2. Sistema Hidrológico del Valle del Yaqui

El río Yaqui constituye uno de los sistemas hidrológicos más importantes del noroeste de México y representa la principal fuente de abastecimiento hídrico para la actividad agrícola del Valle del Yaqui, Sonora. La cuenca del río Yaqui drena una superficie aproximada de 69,590 km² y nace en la Sierra Madre Occidental, desembocando finalmente en el Golfo de California.

El funcionamiento agrícola de la región depende principalmente del sistema de presas conformado por La Angostura, El Novillo y Álvaro Obregón (Oviáchic), las cuales permiten regular el almacenamiento y distribución del agua destinada al riego agrícola.

La dinámica hidrológica regional está influenciada por múltiples factores climáticos y operativos, entre los que destacan:

- Precipitación acumulada anual.
- Escurrimientos superficiales.
- Aportaciones derivadas de temporadas ciclónicas y huracanes.
- Evaporación superficial ocasionada por altas temperaturas.
- Extracciones agrícolas para riego.

- Variabilidad climática interanual.

En regiones áridas como Sonora, las pérdidas por evaporación representan una problemática significativa debido a las elevadas temperaturas y a la alta radiación solar presente durante gran parte del año. Esto provoca una disminución constante del volumen útil almacenado en las presas, incrementando la presión sobre el sistema hídrico regional.

Asimismo, la disminución en aportaciones al sistema de presas durante ciclos recientes ha incrementado la dependencia del agua subterránea proveniente del Acuífero Valle del Yaqui (Clave 2640), generando riesgos potenciales de sobreexplotación.

El comportamiento general del sistema puede representarse mediante el siguiente balance hídrico superficial:

$$Balance_{superficial} = Aportaciones - Extracciones - Evaporación$$

Este balance permite analizar el estado del sistema hídrico regional y evaluar escenarios relacionados con disponibilidad de agua, sostenibilidad agrícola y riesgo hídrico.

0.8.3. Balance Hídrico del Cultivo

El balance hídrico del cultivo representa una herramienta fundamental para estimar el comportamiento de la humedad del suelo y determinar las necesidades de riego en función de las condiciones climáticas y del desarrollo fenológico del cultivo.

El modelo general del balance hídrico puede expresarse como:

$$H_t = H_{t-1} + Lluvia + Riego - ETc$$

donde:

- H_t = Humedad del suelo en el día actual.
- H_{t-1} = Humedad registrada el día anterior.

- Lluvia = Precipitación acumulada.
- Riego = Agua aplicada al cultivo.
- ETc = Evapotranspiración del cultivo.

La implementación computacional del balance hídrico permite simular diariamente el comportamiento de la humedad del suelo considerando aportaciones y pérdidas de agua dentro del cultivo.



Evidencia 1: Implementación analítica del modelo de balance hídrico utilizado para simular el comportamiento del cultivo.

La evapotranspiración del cultivo (ETc) representa la pérdida de agua ocasionada tanto por evaporación del suelo como por transpiración de las plantas, siendo una de las variables más importantes para determinar el consumo hídrico del trigo.

La aplicación de este modelo permite estimar periodos de déficit hídrico, identificar necesidades de riego y evaluar estrategias orientadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua bajo escenarios de disponibilidad limitada.

0.8.4. Índice de Estrés Hídrico (IEH)

El Índice de Estrés Hídrico (IEH) se diseñó para representar el nivel de demanda hídrica del cultivo mediante variables climáticas y del suelo.

$$IEH = \frac{(T \times 0,3) + (ETc \times 0,3) + (RS \times 0,2) + (1 - HS) \times 0,2}{1}$$

donde:

- T = Temperatura normalizada.
- ETc = Evapotranspiración del cultivo.
- RS = Radiación solar.
- HS = Humedad del suelo.

Valores cercanos a 1 representan un mayor nivel de estrés hídrico y mayor necesidad de riego.

0.9 Modelo y Simulación del Sistema de Riego

0.9.1. Fundamento del Modelo

El sistema de riego agrícola del Valle del Yaqui puede representarse mediante un modelo analítico debido a la interacción existente entre variables climáticas, condiciones del suelo y disponibilidad hídrica. Variables como temperatura, humedad relativa, radiación solar, evapotranspiración y humedad del suelo permiten estimar las necesidades de agua del cultivo y evaluar distintas estrategias de riego.

El DSS integra principios de simulación utilizados en agricultura inteligente y Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS), permitiendo anticipar escenarios operativos y optimizar el uso del recurso hídrico mediante análisis predictivo y monitoreo en tiempo casi real.

0.9.2. Variables y Comportamiento del Sistema

El comportamiento del sistema se basa en la relación entre temperatura ambiental, evapotranspiración, humedad del suelo y necesidad de riego. El incremento de temperatura

y radiación solar provoca mayores pérdidas de agua por evapotranspiración, reduciendo la humedad disponible y aumentando la demanda hídrica del cultivo.

El sistema incorpora además un mecanismo de retroalimentación negativa:

Mayor riego → Mayor humedad del suelo → Menor estrés hídrico → Menor necesidad posterior de riego

Este comportamiento permite estabilizar el consumo de agua y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

0.9.3. Esquema General de Variables

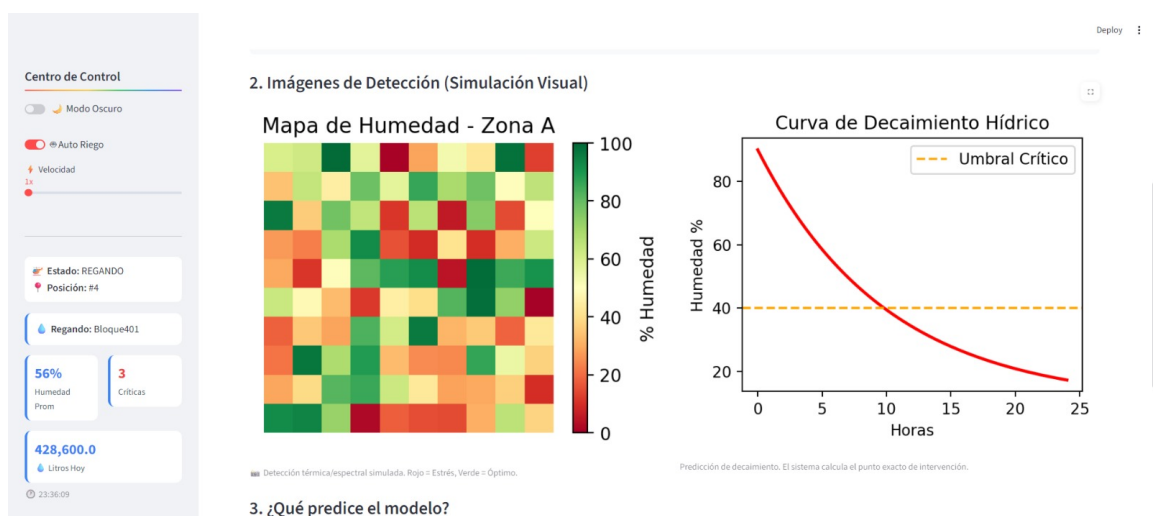
Variable	Tipo	Función
Temperatura	Entrada	Incrementa la evapotranspiración del cultivo.
Humedad del suelo	Estado	Determina la necesidad de riego.
Radiación solar	Entrada	Influye en el nivel de estrés hídrico.
ETc	Proceso	Representa pérdida de agua del cultivo.
Riego aplicado	Control	Incrementa la humedad del suelo.
Disponibilidad hídrica	Restricción	Limita el volumen de agua utilizable.
IEH	Indicador	Evalúa el nivel de estrés hídrico.

Cuadro 1: Variables principales del sistema de riego.

0.9.4. Escenarios de Simulación

Se analizaron tres escenarios de operación para evaluar el impacto hídrico y operativo de distintas estrategias agrícolas:

- **Riego Tradicional:** Basado en calendarios fijos sin monitoreo en tiempo real, generando mayores pérdidas de agua.
- **Riego por Goteo:** Distribución localizada que reduce evaporación y mejora la eficiencia hídrica.
- **Riego Inteligente:** Uso de sensores, monitoreo climático e Índice de Estrés Hídrico (IEH) para ajustar dinámicamente las decisiones de riego.



Evidencia 2: Mapa de humedad y simulación hídrica utilizado para identificar zonas agrícolas críticas.

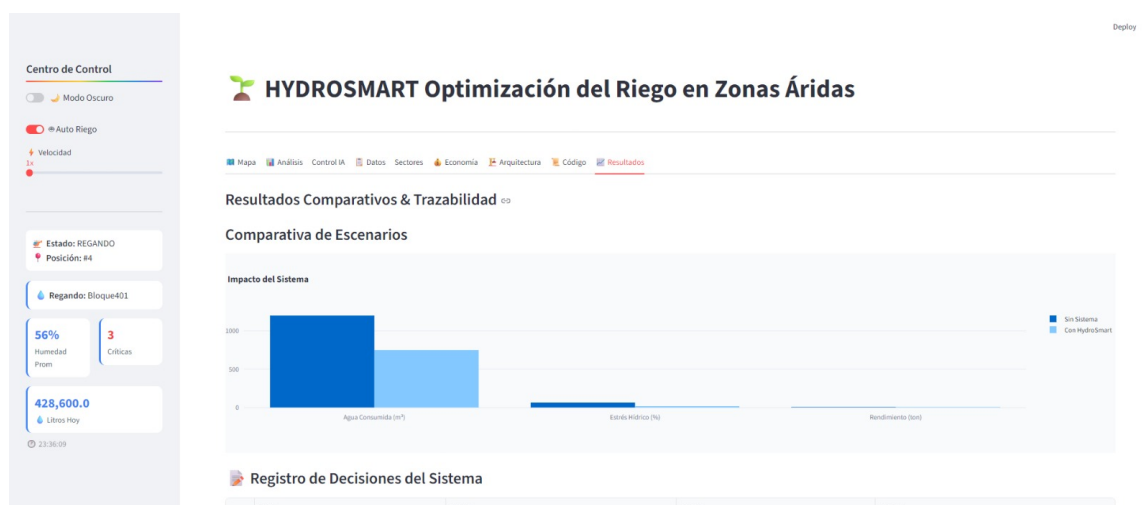
0.9.5. Comparación de Escenarios

Escenario	Consumo de Agua	Eficiencia	Impacto Productivo
Riego Tradicional	Alto	Baja	Medio
Riego por Goteo	Medio	Alta	Alto
Riego Inteligente	Bajo	Muy Alta	Muy Alto

Cuadro 2: Comparación conceptual de escenarios del sistema de riego.

Los resultados esperados indican que el escenario inteligente presenta el mejor desempeño operativo al ajustar dinámicamente las decisiones de riego según las condiciones climáticas

y la humedad del suelo, reduciendo el desperdicio de agua sin afectar la productividad agrícola.



Evidencia 3: Comparación de escenarios de simulación hídrica y desempeño operativo del DSS agrícola.

0.9.6. Supuestos y Limitaciones

Para simplificar el comportamiento del sistema se asumió que los sensores operan correctamente, existe conectividad continua y las estaciones climáticas representan adecuadamente las condiciones regionales. Asimismo, el modelo fue calibrado específicamente para cultivo de trigo en el Valle del Yaqui, por lo que requiere ajustes para otros cultivos o regiones agrícolas.

Entre las principales limitaciones destacan la dependencia tecnológica de sensores y drones, así como posibles variaciones climáticas extremas no contempladas dentro de los escenarios históricos.

0.10 Gestión de Riesgos y Ética

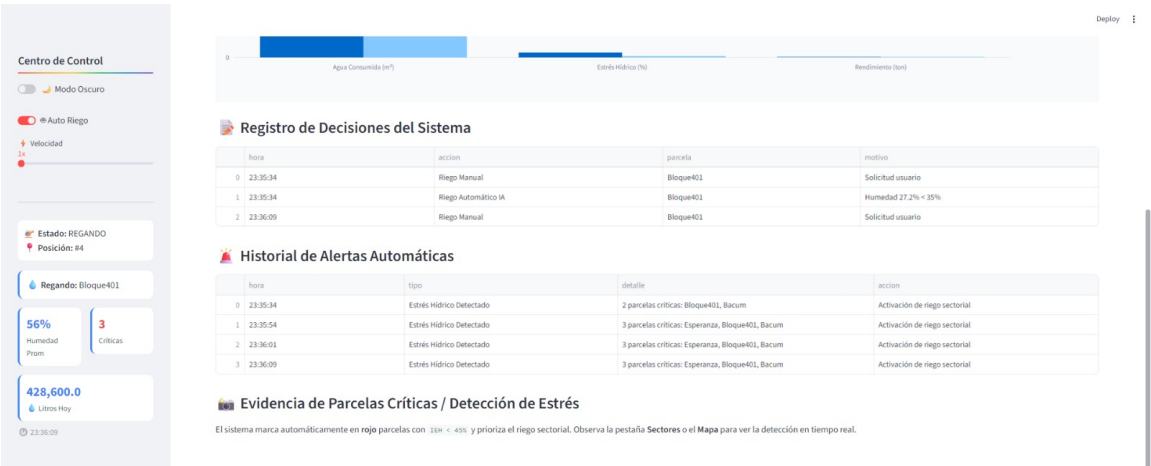
Debido a que el DSS propuesto influye directamente en decisiones relacionadas con el uso del agua, costos operativos y rendimiento agrícola, se incorporó un enfoque de gestión de

riesgos basado en el marco AI RMF 1.0 del National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023).

El sistema fue clasificado como una herramienta de apoyo a decisiones de impacto socioeconómico medio-alto, debido a que una recomendación incorrecta podría afectar la productividad agrícola, incrementar el desperdicio de agua o generar pérdidas económicas para el productor.

Para reducir estos riesgos, se implementaron mecanismos de validación, trazabilidad y supervisión humana:

- Validación de datos provenientes de sensores y estaciones climáticas.
- Uso de promedios históricos ante fallos o ausencia de datos.
- Registro de decisiones emitidas por el sistema y acciones ejecutadas por el productor.
- Generación de recomendaciones explicables mediante lenguaje natural.
- Supervisión humana antes de ejecutar acciones críticas de bombeo o extracción de agua.



Evidencia 4: Bitácora de decisiones y auditoría algorítmica implementada dentro del DSS HYDROSMART.

El sistema evita operar de forma completamente autónoma, manteniendo un esquema *human-in-the-loop*, donde el productor conserva la decisión final sobre las acciones de riego.

La incorporación de este marco ético busca fortalecer la transparencia, confiabilidad y responsabilidad algorítmica dentro del DSS agrícola.

0.11 Metodología

La metodología se fundamenta en un enfoque dividido en tres niveles operativos: operativo, táctico y estratégico.

0.11.1. Ingeniería y Calidad de Datos (Protocolo de Veracidad)

Se implementa un protocolo de gestión de calidad basado en los marcos de Batini y Scannapieco para asegurar la veracidad de la información:

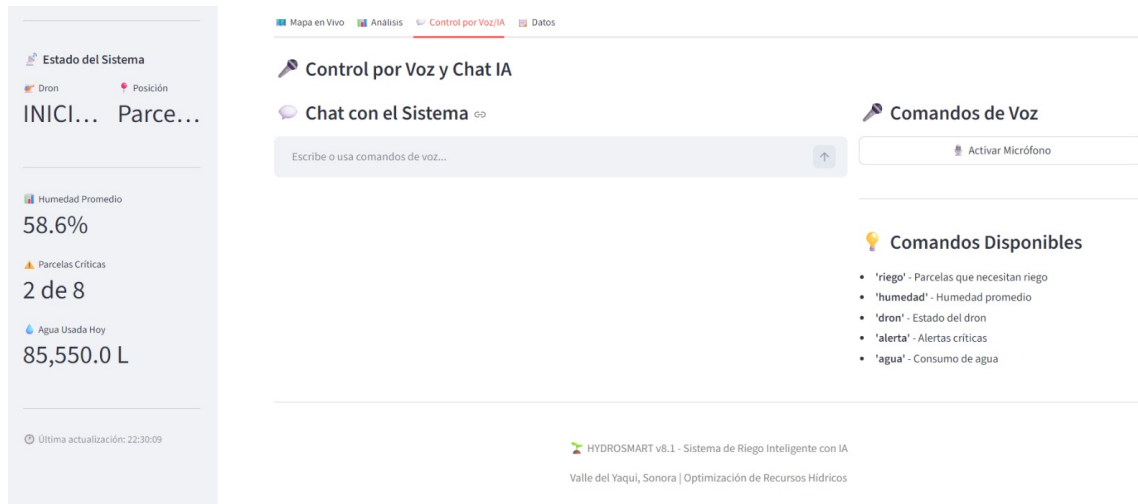
- **Detección de Anomalías:** Se aplican filtros de coherencia física para los datos de los cárcamos y la estación Pueblo Yaqui. Si un sensor reporta valores fuera de los umbrales lógicos (ej. Humedad $< 5\%$ o Temperatura $> 50^{\circ}C$), el dato es descartado.
- **Imputación Cognitiva:** Ante la ausencia de datos o fallos en sensores, el sistema utiliza promedios móviles históricos y datos de estaciones vecinas para garantizar la continuidad del balance hídrico.

0.11.2. Cómputo Cognitivo y Explicabilidad

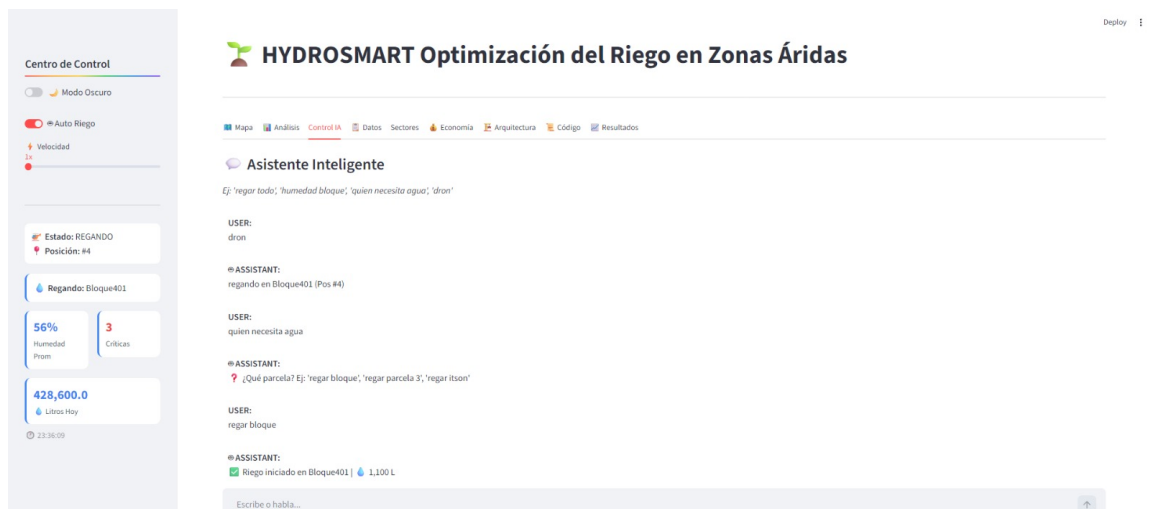
El sistema no solo emite una recomendación numérica, sino que utiliza una capa de *Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)* para justificar las decisiones, permitiendo interactuar con el sistema mediante comandos escritos o de voz. Cada alerta de riego incluye una explicación ejecutable: "Se recomienda riego preventivo debido a que el IEH superó el umbral de 0.7 y el pronóstico a 15 días indica ausencia de precipitación".

El usuario puede consultar indicadores operativos, estado del dron, niveles de humedad y alertas críticas utilizando lenguaje natural, reduciendo la complejidad técnica para el productor agrícola.

Esta funcionalidad fortalece la interacción hombre-máquina y mejora la accesibilidad del sistema para la gestión inteligente del riego.



Evidencia 5: Interfaz de control por voz y chat inteligente integrada al DSS agrícola.



Evidencia 6: Interfaz conversacional basada en NLP utilizada para emitir recomendaciones y ejecutar acciones de riego mediante lenguaje natural.

0.11.3. Simulación de Escenarios y Viabilidad Económica

Se evaluaron tres escenarios mediante modelos de simulación estratégica:

1. **Escenario Base:** Gestión tradicional por calendario fijo.

2. **Escenario Tecnificado:** Gestión optimizada mediante el Índice de Estrés Hídrico (IEH) utilizando solo agua de presas.
3. **Escenario de Recuperación:** Integración del DSS con los 9 millones de m^3 recuperados por los nuevos cárcamos y el soporte del acuífero 2640.

0.11.4. Trazabilidad y Auditoría Algorítmica

Para garantizar la responsabilidad ética, el sistema mantiene una bitácora inalterable (*log*) que registra la recomendación del modelo frente a la decisión final del agricultor, permitiendo auditorías de impacto económico y ambiental.

Además del análisis hídrico, el DSS incorpora simulaciones económicas utilizando los precios de garantía de SEGALMEX para estimar el impacto financiero de distintas estrategias de riego. Esto permite evaluar cómo la optimización del consumo de agua influye directamente en la rentabilidad agrícola.

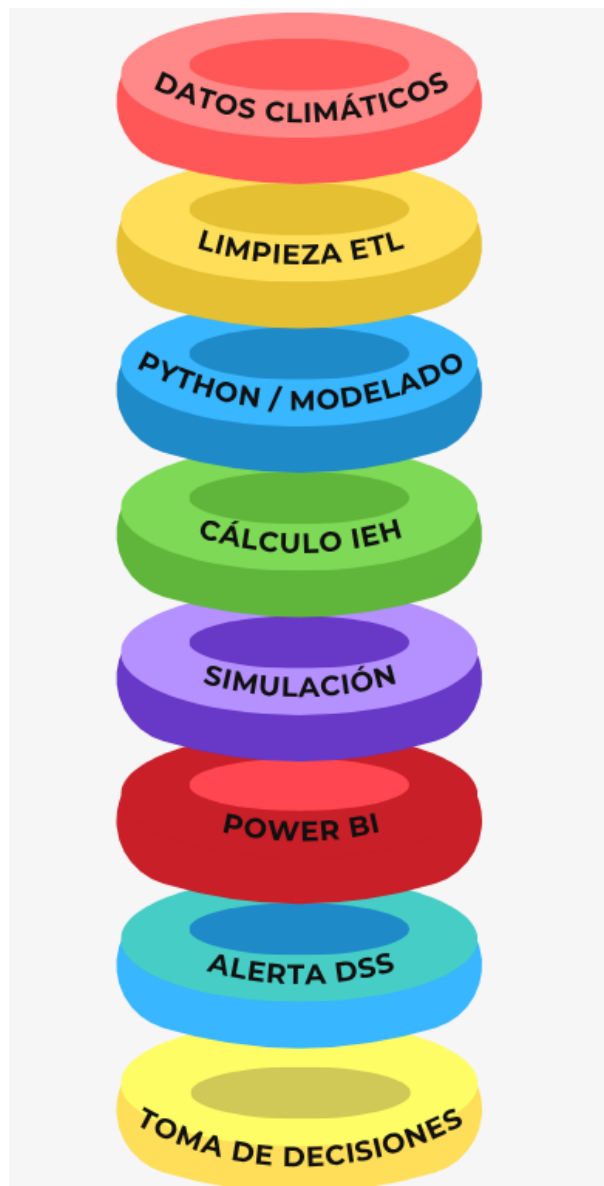


Evidencia 7: Simulación económica del DSS utilizando precios de garantía de SEGALMEX y escenarios de productividad agrícola.

0.12 Arquitectura del Sistema

La solución se estructura bajo una arquitectura de tubería de datos (*Data Pipeline*) modular:

1. **Ingesta:** Captura continua de datos provenientes de drones multiespectrales, sensores de humedad, estaciones climáticas y registros hidrológicos oficiales.
2. **Procesamiento (ETL):** Limpieza, sincronización y normalización de datos climáticos, imágenes aéreas y lecturas de humedad mediante Python.
3. **Modelado Cognitivo:** Motor de cálculo de Balance Hídrico e Índice de Estrés Hídrico (IEH) con lógica de explicabilidad en lenguaje natural.
4. **Visualización:** Capa de inteligencia de negocios en Power BI con visuales orientados a la toma de decisiones operativa y estratégica.



Evidencia 8: Flujo general del Sistema de Soporte a Decisiones (DSS).

El flujo operativo del DSS inicia con la captura de información climática e hidrológica proveniente de distintas fuentes de datos. Posteriormente, los datos son procesados mediante técnicas ETL para garantizar consistencia y calidad.

Una vez normalizada la información, el sistema ejecuta modelos analíticos orientados al cálculo del Índice de Estrés Hídrico (IEH), simulación de escenarios y generación de recomendaciones automáticas de riego.

0.13 Fuentes de Datos

La construcción del sistema DSS requirió integrar múltiples fuentes de información climática, hidrológica y operativa provenientes de organismos oficiales y registros históricos.

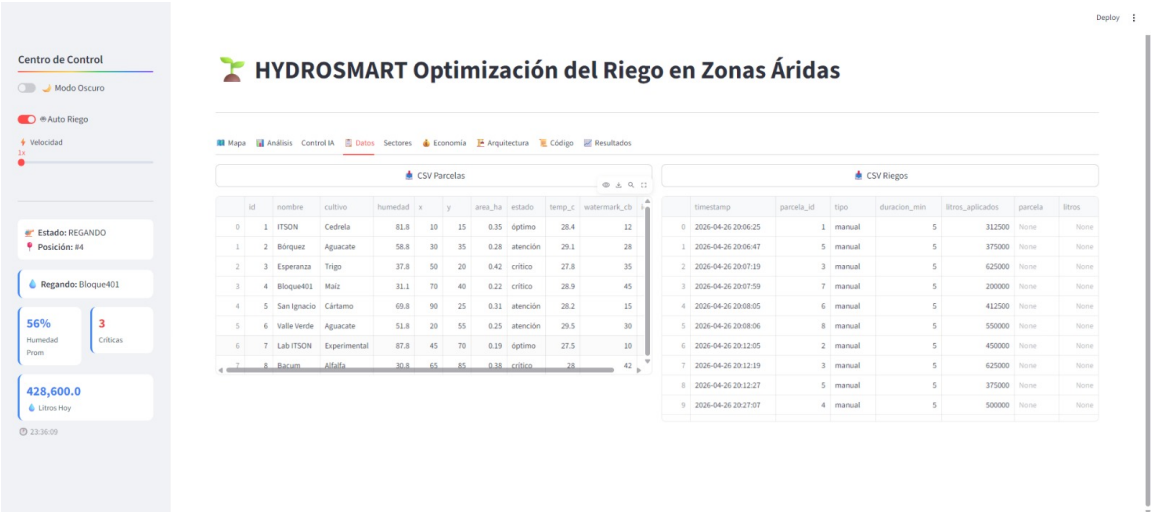
Las principales fuentes utilizadas fueron:

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
- Registros hidrológicos del sistema de presas del Río Yaqui.
- Datos climáticos históricos de estaciones meteorológicas de Pueblo Yaqui.
- Reportes de disponibilidad del Acuífero 2640.
- Imágenes multiespectrales capturadas mediante drones para monitoreo agrícola.
- Sensores de humedad del suelo conectados al sistema DSS.
- Bases de datos en formato CSV procesadas mediante Python y R.

El sistema permite almacenar y consultar información histórica relacionada con humedad del suelo, eventos de riego y consumo hídrico.

La plataforma incorpora funcionalidades de exportación en formato CSV para facilitar la trazabilidad, auditoría y análisis posterior de los datos generados por el DSS.

Los registros históricos permiten evaluar patrones operativos y alimentar modelos predictivos orientados a optimizar la toma de decisiones agrícolas.



Evidencia 9: Vista operacional de los registros históricos y almacenamiento de datos utilizados por el DSS agrícola.

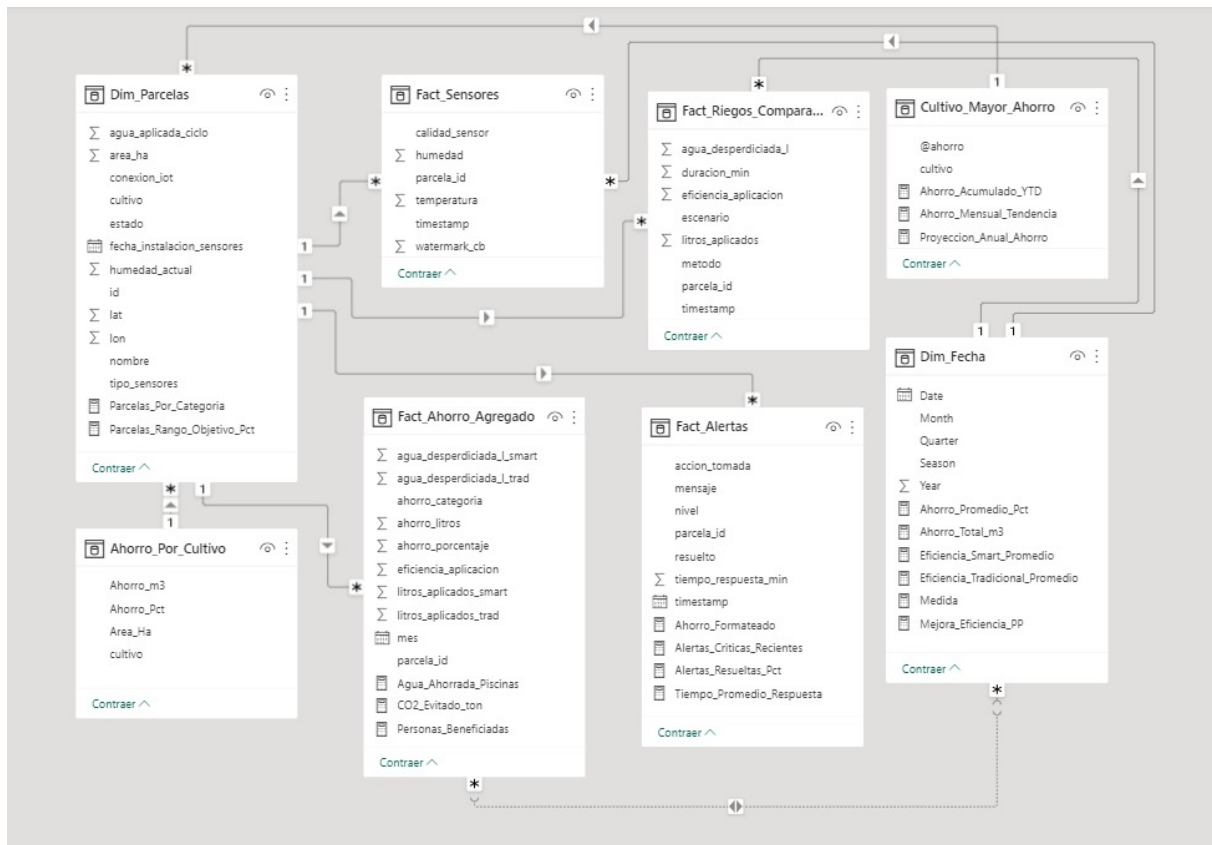
La integración de estas fuentes permitió construir un dataset maestro orientado al análisis climático, simulación hídrica y generación de indicadores estratégicos.

0.14 Estructura del Dataset Maestro

El sistema integra múltiples fuentes de información climática, hídrica y operativa en una base de datos unificada para facilitar el procesamiento analítico.

Dataset	Variables principales
Clima	Temperatura, humedad, precipitación, índice UV, horas de sol
Presas	Volumen almacenado, aportaciones, extracciones
Acuífero	Disponibilidad media anual, extracción, recarga
Simulación	Escenarios conservador, balanceado e intensivo

Cuadro 3: Estructura general del dataset maestro.



Evidencia 10: Modelo relacional del sistema DSS desarrollado en Power BI.

El modelo relacional integra tablas climáticas, operativas e hidrológicas dentro de una estructura analítica orientada al procesamiento de indicadores estratégicos y simulación de escenarios de riego.

La arquitectura dimensional permite relacionar sensores, parcelas, alertas, ahorro hídrico y registros temporales mediante tablas de hechos y dimensiones, facilitando el análisis multivariable y la generación de métricas dentro del dashboard en Power BI.

Por lo que, esta estructura mejora la trazabilidad de los datos y optimiza el rendimiento analítico del DSS para la toma de decisiones agrícolas.

0.15 Preparación y Limpieza de Datos

Los datos utilizados fueron sometidos a un proceso de limpieza y normalización previo al modelado.

Las actividades realizadas incluyeron:

- Homologación de formatos de fecha.
- Conversión de unidades.
- Eliminación de registros duplicados.
- Identificación de valores atípicos.
- Sustitución de datos faltantes mediante promedios históricos.

Este proceso permitió garantizar consistencia y confiabilidad en el análisis.

0.15.1. Fragmento de Procesamiento en Python

El procesamiento de datos fue realizado mediante Python utilizando bibliotecas orientadas al análisis de datos y simulación.

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 df = pd.read_csv("clima.csv")
5
6 df["IEH"] = (
7     (df["Temperatura"] * 0.3) +
8     (df["Radiacion"] * 0.3) +
9     ((100 - df["Humedad"]) * 0.4)
10 )
11
12 df["IEH"] = df["IEH"] / df["IEH"].max()
```

El fragmento implementado en Python representa una aproximación operativa simplificada del Índice de Estrés Hídrico (IEH), utilizando las variables climáticas disponibles dentro del prototipo funcional desarrollado en Streamlit. La formulación teórica completa incorpora variables adicionales relacionadas con evapotranspiración y humedad del suelo para representar de manera más integral el comportamiento hídrico del cultivo.

0.15.2. Análisis Exploratorio de Datos Climáticos

Se realizó un análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones climáticos relevantes relacionados con el comportamiento hídrico del cultivo.

Las visualizaciones permitieron detectar periodos de alta temperatura, baja humedad relativa y disminución de precipitación, variables directamente relacionadas con el incremento del estrés hídrico.

Los patrones identificados mediante el análisis exploratorio fueron utilizados como base para alimentar los modelos de balance hídrico e Índice de Estrés Hídrico (IEH).

Posteriormente, estos modelos permitieron ejecutar simulaciones agrícolas y generar recomendaciones automáticas de riego dentro del DSS, integrando análisis climático, modelado hídrico y toma de decisiones operativas orientadas a optimizar el uso del agua.

0.16 Dashboard Estratégico

El sistema incorpora un dashboard interactivo desarrollado en Power BI para visualizar indicadores operativos y estratégicos relacionados con la gestión del riego.

El dashboard se divide en cuatro vistas principales:

- Vista Ejecutiva.
- Vista Climática.
- Vista Estratégica.
- Vista Técnica.

Las visualizaciones permiten interpretar condiciones climáticas, disponibilidad hídrica y simulaciones estratégicas para apoyar la gestión operativa del riego.

La interfaz integra indicadores dinámicos relacionados con humedad del suelo, parcelas críticas, consumo de agua y estado operativo del dron encargado del monitoreo agrícola.

Además, las zonas con mayor estrés hídrico se destacan mediante alertas automáticas y códigos visuales de prioridad.



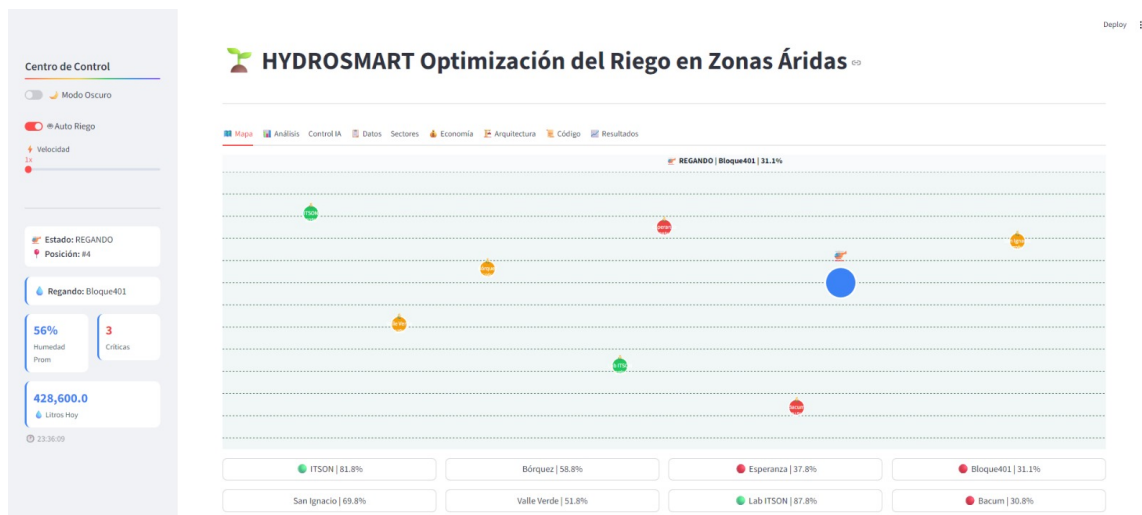
Evidencia 11: Vista general del dashboard estratégico desarrollado en Power BI.

0.16.1. Monitoreo en Tiempo Real

El sistema incorpora un módulo de monitoreo en tiempo real permitiendo visualizar el estado hídrico de distintas parcelas agrícolas del Valle del Yaqui.

La interfaz muestra indicadores dinámicos relacionados con humedad del suelo, parcelas críticas, consumo de agua y estado operativo del dron encargado de supervisar el riego inteligente.

Asimismo, el sistema identifica visualmente las zonas con mayor estrés hídrico mediante códigos de color y alertas automáticas.



Evidencia 12: Mapa interactivo de monitoreo agrícola con identificación visual de parcelas y supervisión del dron dentro del DSS HYDROSMART.

La simulación estratégica permite comparar distintos enfoques de riego bajo escenarios variables de disponibilidad hídrica.

Escenario	Consumo de Agua	Riesgo	Eficiencia
Conservador	Bajo	Medio	Alta
Balanceado	Medio	Bajo	Alta
Intensivo	Alto	Alto	Media

Cuadro 4: Comparación conceptual de escenarios de simulación.

0.16.2. Matriz de Riesgos Identificados

Se han categorizado los riesgos principales en función de su impacto en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del acuífero 2640:

Categoría NIST	Riesgo Específico	Estrategia de Mitigación
Validez y Fiablez	Recomendación de riego basada en sensores con ruido o fallas técnicas.	Implementación de protocolos de validación cruzada y uso de promedios históricos ante datos nulos.
Explicabilidad	El productor ignora la alerta por no comprender la lógica del modelo.	Generación de reportes en lenguaje natural (NLG) explicando la relación entre el IEH y el pronóstico.
Responsabilidad	Sobreexplotación del acuífero por error en el cálculo de disponibilidad.	<i>Human-in-the-loop</i> : El sistema bloquea el bombeo automático si se excede la cuota de 11.73 hm^3 sin firma digital del gestor.
Privacidad	Fuga de datos operativos y financieros de los 128 productores.	Encriptación de la base de datos maestra y acceso restringido mediante roles en Power BI.

Cuadro 5: Análisis de Riesgos según el marco NIST 2023.

0.16.3. Comunicación de la Incertidumbre

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE (2019), el *Dashboard* no presenta órdenes definitivas. Cada recomendación de riego se acompaña de un **Nivel de Confianza (P-Value)**. Si la incertidumbre climática a 15 días es superior al 30 %, el sistema emite una alerta naranja solicitando al agricultor realizar una prueba de humedad manual (*tacto*) antes de proceder, evitando así promesas implícitas de garantía en la producción.

0.17 KPIs e Indicadores Estratégicos



Evidencia 13: Panel estratégico del DSS con indicadores de eficiencia hídrica, consumo de agua y estado operativo del sistema de riego inteligente.

Indicador	Objetivo
Productividad del Agua	Medir cuántos m^3 de agua se requieren por tonelada producida.
Eficiencia de Riego	Comparar agua aplicada vs agua realmente aprovechada por el cultivo.
ROI de Infraestructura	Evaluar el retorno económico derivado del uso del DSS y cárcamos.
Ahorro Energético	Estimar la reducción de costos eléctricos asociados al bombeo.
Nivel de Riesgo Hídrico	Identificar escenarios críticos de disponibilidad de agua.

Cuadro 6: Indicadores estratégicos del DSS.

0.18 Impacto Potencial del Proyecto

La implementación de un Sistema de Soporte a Decisiones (DSS) para el Valle del Yaqui puede contribuir a mejorar la eficiencia en el uso del agua agrícola mediante decisiones basadas en datos climáticos e hidrológicos.

Entre los principales impactos potenciales se identifican:

- Optimización del uso de agua en zonas áridas.
- Disminución del riesgo hídrico en temporadas críticas.
- Reducción de costos energéticos asociados al bombeo.
- Mejora en la planeación agrícola.
- Mayor trazabilidad y transparencia en la toma de decisiones.
- Integración tecnológica para gestión sustentable del riego.

El proyecto también demuestra la aplicación práctica de herramientas de ciencia de datos para resolver problemáticas reales relacionadas con sostenibilidad, agricultura y administración de recursos naturales.

0.19 Diccionario de Datos y Bitácora de Trazabilidad

0.19.1. Diccionario de Datos Principal

Variable	Descripción
IEH	Índice de Estrés Hídrico calculado a partir de variables climáticas y condiciones del suelo.
Temperatura	Temperatura ambiental registrada diariamente en grados Celsius ($^{\circ}C$).
Humedad_Relativa	Porcentaje de humedad presente en el ambiente.

Variable	Descripción
Precipitacion	Volumen de lluvia acumulada durante un periodo determinado (mm).
Radiacion_Solar	Nivel de radiación solar incidente utilizada para estimar evapotranspiración.
Indice_UV	Intensidad de radiación ultravioleta registrada por la estación climática.
Horas_Sol	Número de horas de exposición solar diaria.
ETc	Evapotranspiración del cultivo; representa la pérdida de agua por evaporación y transpiración.
Humedad_Suelo	Estimación o medición de humedad disponible en el suelo agrícola.
Riego_Aplicado	Cantidad de agua suministrada al cultivo durante el riego (m^3).
Disponibilidad_Acuifero	Volumen de agua subterránea disponible del Acuífero 2640 (hm^3).
Volumen_Presas	Cantidad de agua almacenada en el sistema de presas del río Yaqui.
Extraccion_Agricola	Volumen de agua utilizado para actividades agrícolas.
Evaporacion	Pérdida de agua superficial ocasionada por condiciones climáticas.
Escenario	Clasificación del modelo de simulación: conservador, balanceado o intensivo.
Nivel_Riesgo	Indicador cualitativo de riesgo hídrico estimado por el sistema.

Variable	Descripción
Nivel_Confianza	Probabilidad asociada a la confiabilidad de la recomendación emitida.
Costo_Energetico	Estimación del costo eléctrico asociado al bombeo de agua.
ROI	Retorno de inversión estimado para estrategias de riego tecnificado.
Estatus_Carcamo	Estado operativo de los cárcamos de bombeo.
Alerta_Riego	Recomendación generada automáticamente por el DSS para iniciar o retrasar el riego.
Fecha	Fecha de registro de los datos analizados por el sistema.

Cuadro 7: Diccionario de datos principal del Sistema de Soporte a Decisiones (DSS).

0.19.2. Bitácora de Auditoría Algorítmica

Se implementa un registro inalterable (*log*) que documenta:

1. Recomendación del sistema vs. decisión del productor.
2. Identificación de datos imputados (cuando un sensor falló y el sistema usó promedios históricos).

Fecha	Recomendación DSS	Acción del productor
12/05/2026	Aplicar riego 20 min	Riego ejecutado
13/05/2026	No regar	Productor ignoró alerta

Cuadro 8: Ejemplo de bitácora de auditoría algorítmica.

0.20 Tecnologías Utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto
Python	Limpieza, procesamiento y análisis de datos.
R	Modelado estadístico y simulación hídrica.
Power BI	Visualización y dashboard interactivo.
Overleaf / LaTeX	Documentación técnica y reporte académico.
Excel / CSV	Almacenamiento inicial de datos climáticos.

Cuadro 9: Tecnologías utilizadas en el desarrollo del DSS.

0.20.1. Implementación del Sistema en Python y Streamlit

El sistema fue desarrollado mediante Python utilizando la librería Streamlit para la construcción de una interfaz interactiva orientada al monitoreo agrícola en tiempo real.

La aplicación integra procesamiento de datos climáticos, simulación de riego, visualización interactiva y control inteligente mediante comandos de voz y chat.

Asimismo, se utilizaron bibliotecas como Pandas y NumPy para el procesamiento analítico de datos, mientras que Plotly permitió generar gráficos dinámicos e indicadores visuales para el monitoreo operativo del sistema.



Evidencia 14: Módulo predictivo del DSS orientado al análisis climático y pronóstico de condiciones hídricas.

0.21 Resultados Obtenidos

Los resultados preliminares del DSS muestran una mejora potencial en la eficiencia del uso del agua mediante estrategias de riego basadas en datos climáticos y simulación.

El escenario balanceado presentó el mejor comportamiento operativo, permitiendo reducir el consumo hídrico sin incrementar significativamente el riesgo agrícola.

Asimismo, el monitoreo aéreo mediante drones permitió detectar zonas con mayor estrés hídrico y priorizar áreas críticas de riego con mayor precisión, fortaleciendo la capacidad de respuesta operativa frente a condiciones climáticas adversas.

0.22 Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se propone ampliar la frecuencia de captura de drones mediante automatización programada, incorporar modelos de inteligencia artificial más robustos para predicción hídrica y desarrollar aplicaciones móviles para la supervisión remota del sistema por parte de productores agrícolas.

0.23 Conclusiones

La incorporación de simulación analítica, monitoreo climático y automatización mediante NLP permitió construir un DSS capaz de integrar análisis operativo, visualización estratégica y soporte inteligente para la toma de decisiones agrícolas en contextos de estrés hídrico.

El proyecto evidencia cómo las herramientas de Ciencia de Datos pueden contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles orientadas a la optimización del recurso hídrico y la resiliencia agrícola en zonas áridas.

Bibliografía

- [1] Batini, C., & Scannapieco, M. (2016). *Data and information quality: Dimensions, principles and techniques*. Springer.
- [2] Comisión Nacional del Agua. (2024). *Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle del Yaqui (2640), estado de Sonora*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- [3] Kroll, J. A., Huey, J., Barocas, S., Felten, E. W., Reidenberg, J. R., Robinson, D. G., & Yu, H. (2017). Accountable algorithms. *University of Pennsylvania Law Review*, 165(3), 633-705.
- [4] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). *Creceará 10 por ciento producción de trigo en Sonora en ciclo agrícola Otoño-Invierno 2020-2021*. Gobierno de México. Recuperado de <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crecera-10-por-ciento-produccion-de-trigo-en-sonora-en-ciclo-agricola-otono-invierno-2020-2021>
- [5] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. U.S. Department of Commerce.
- [6] SEGALMEX. (2025). *Mecánica operativa para el otorgamiento de incentivos para trigo panificable, ciclo productivo Otoño-Invierno 2024-2025*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- [7] Valenzuela Gastélum, I. C. (2014). *Trayectorias tecnológicas en la agricultura sonorense: el caso del trigo en el Valle del Yaqui* [Tesis de Maestría, El Colegio de Sonora].

- [8] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press.